

Manual book

Sistem Monitoting Turbin Ventilator Berbasis Internet of Things (VENTALUX)



Daftar Isi

Tentang VENTALUX	01
Spesifikasi Sistem	02
Komponen Utama	03
Prinsip Kerja Sistem	05
Fitur VENTALUX	06
Interface Website	07
Cara Menggunakan Alat	10
Perawatan & Keselamatan	11
Troubleshooting	12
Informasi Tim	13
Penutup	

1. TENTANG VENTALUX

VENTALUX merupakan sistem monitoring turbin ventilator berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk memantau kondisi kerja sistem secara real-time. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi turbin ventilator dan parameter kelistrikan melalui perangkat monitoring serta website yang terintegrasi.

VENTALUX menggunakan ESP32 sebagai pusat pengolahan data. Data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirimkan melalui koneksi internet ke Firebase Realtime Database. Selanjutnya, data dapat ditampilkan dan dipantau melalui website VENTALUX secara lebih mudah.

PARAMETER YANG DIPANTAU

Sistem VENTALUX melakukan pemantauan terhadap beberapa parameter utama, yaitu:

Parameter Kelistrikan

Tegangan, Arus, dan Daya

Parameter kelistrikan digunakan untuk mengetahui kondisi energi yang dihasilkan dan digunakan oleh sistem.

Kinerja Turbin

RPM dan Kecepatan Angin

Data RPM digunakan untuk mengetahui kecepatan putaran turbin, sedangkan kecepatan angin digunakan untuk memantau kondisi pergerakan udara yang berkaitan dengan kinerja turbin ventilator.

Kondisi Lingkungan

Suhu

Sensor suhu digunakan untuk mengetahui kondisi temperatur di sekitar sistem.

Kondisi Energi

Status Baterai

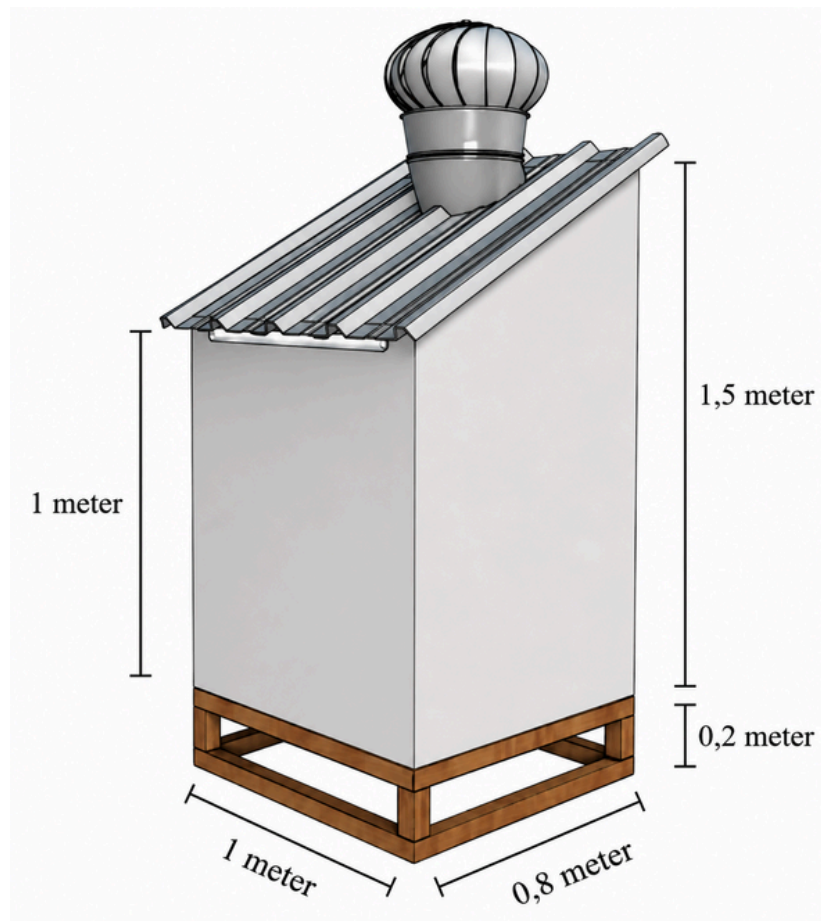
Sistem memantau kondisi baterai untuk memberikan informasi mengenai kapasitas atau status sumber penyimpanan energi.

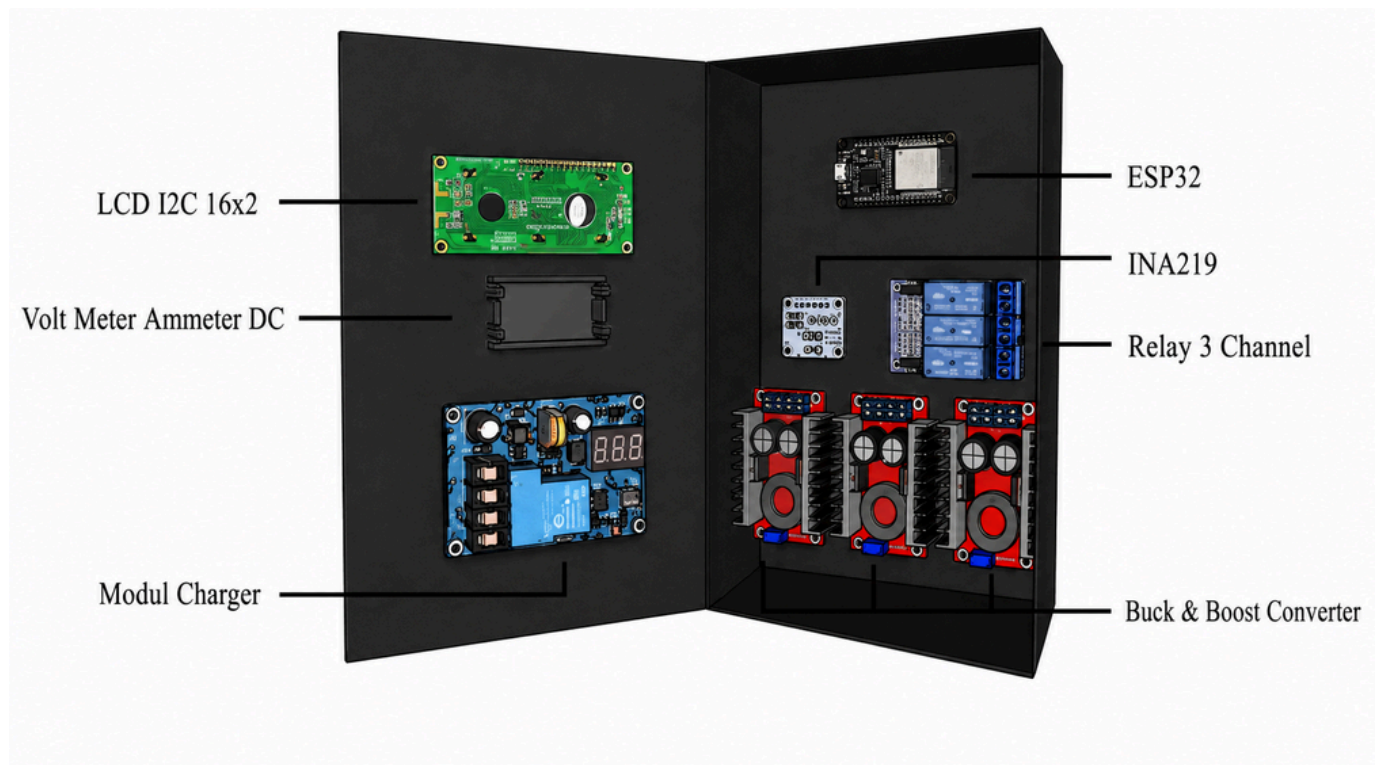
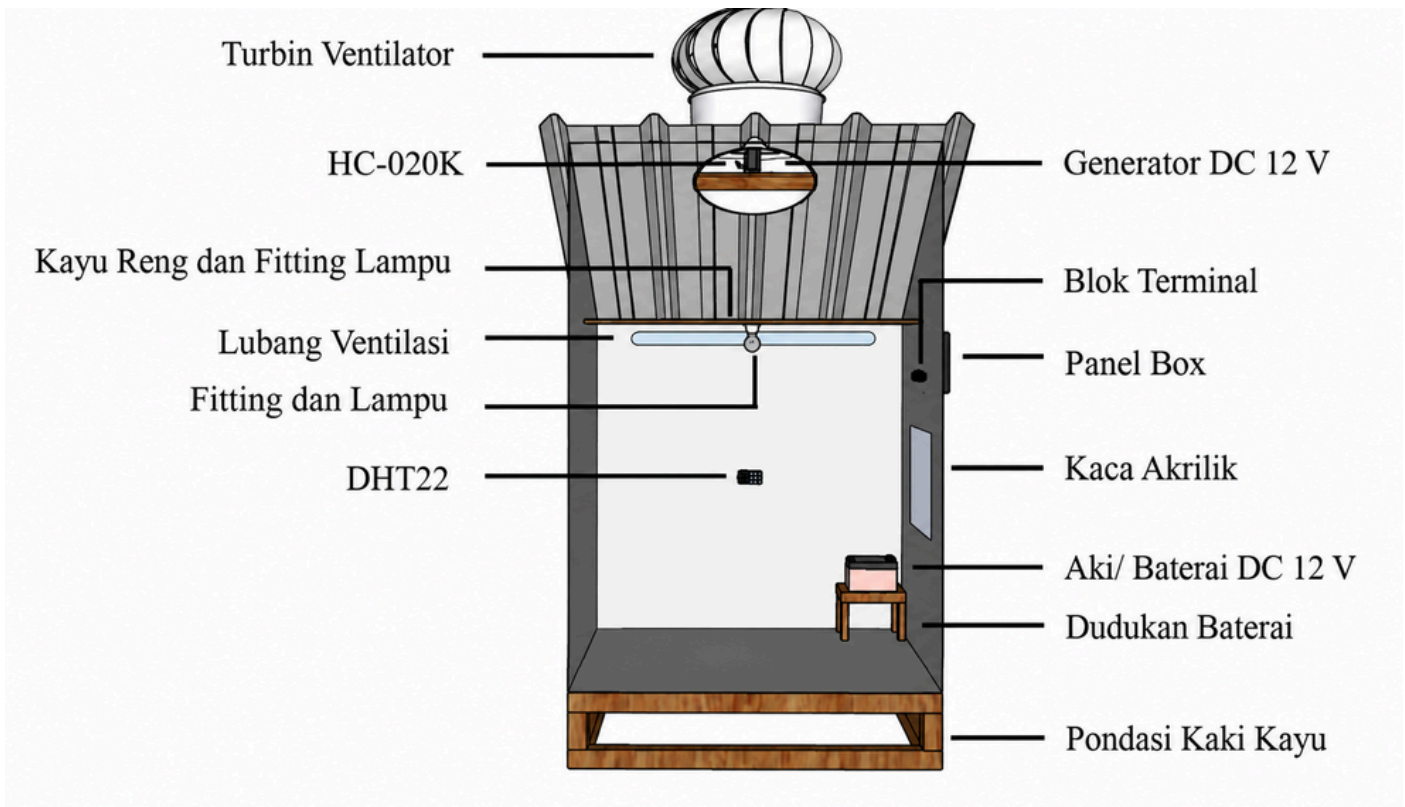
2. SPESIFIKASI SISTEM

VENTALUX merupakan sistem monitoring turbin ventilator berbasis IoT yang memanfaatkan sensor, ESP32, Firebase Realtime Database, dan website untuk memantau serta menyimpan data sistem secara real-time.

No.	Spesifikasi	Keterangan
1	Mikrokontroler	ESP32 DevKit V1
2	Sensor Tegangan & Arus	INA219
3	Sensor Suhu	DHT22
4	Sensor Putaran	HC-020K
5	Tampilan Lokal	LCD I2C
6	Pengendali Beban	Modul Relay
7	Penyimpanan Energi	Baterai
8	Konektivitas	Wi-Fi
9	Database	Firebase Realtime Database
10	Interface Monitoring	Website VENTALUX
11	Parameter Monitoring	Tegangan, Arus, Daya, RPM, Kecepatan Angin, Suhu, dan Status Baterai
12	Interval Historis	Setiap 5 detik
13	Fitur Sistem	Monitoring, Grafik, Kontrol, Historis Data, Export Excel & PDF

3. KOMPONEN UTAMA

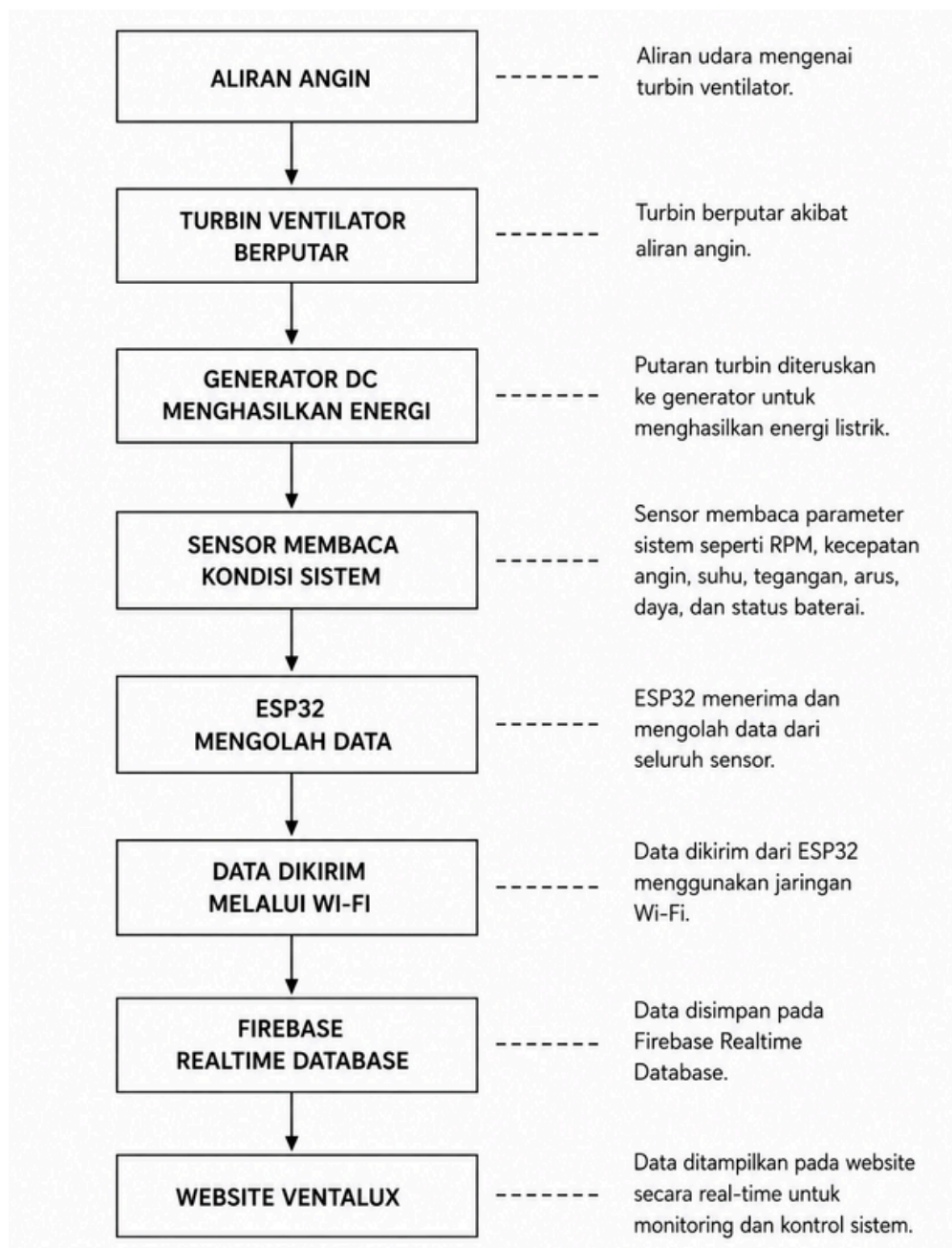




4. PRINSIP KERJA SISTEM

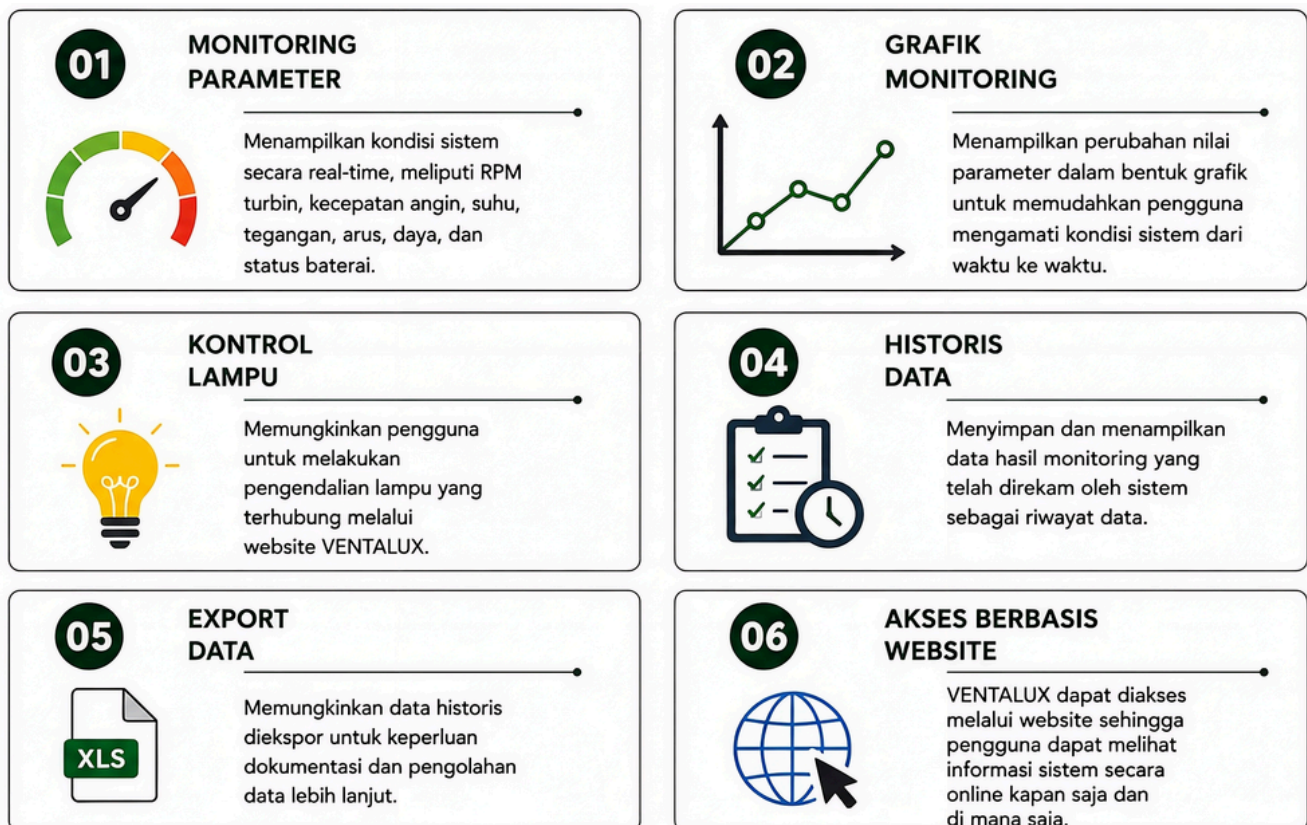
VENTALUX bekerja dengan memanfaatkan putaran turbin ventilator untuk menghasilkan energi listrik. Putaran turbin terjadi akibat adanya aliran udara yang melewati turbin. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan dalam sistem dan kondisi operasionalnya dipantau menggunakan beberapa sensor.

Data dari sensor berupa RPM turbin, kecepatan angin, suhu, tegangan, arus, daya, dan status baterai dibaca dan diolah oleh ESP32. Selanjutnya, data dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi ke Firebase dan ditampilkan pada website VENTALUX secara real-time.



5. FITUR VENTALUX

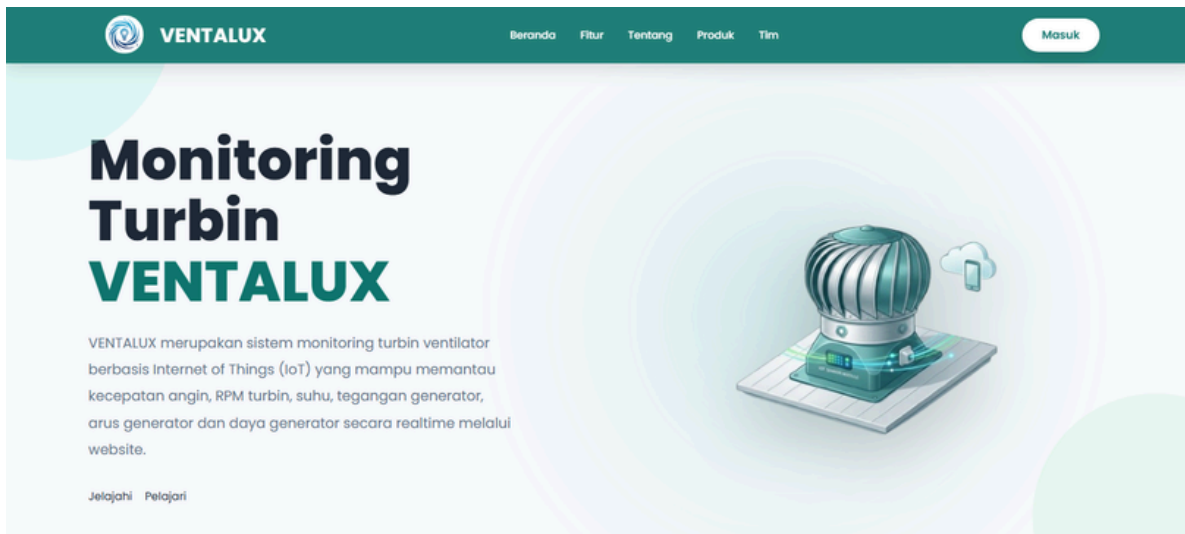
VENTALUX dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung proses pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan data sistem. Setiap fitur dapat diakses melalui website VENTALUX untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi dan melakukan pengoperasian sistem.



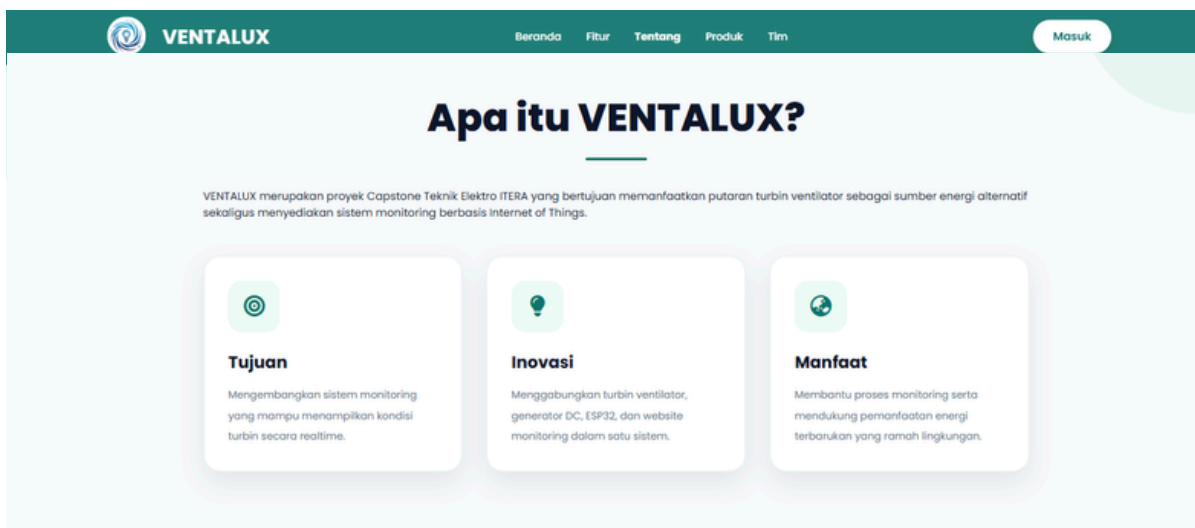
Dengan adanya fitur-fitur tersebut, VENTALUX mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau kondisi sistem secara real-time, mengendalikan perangkat, serta mengakses dan mengelola data hasil monitoring secara lebih praktis dan terintegrasi.

6. INTERFACE WEBSITE

a. Halaman Beranda



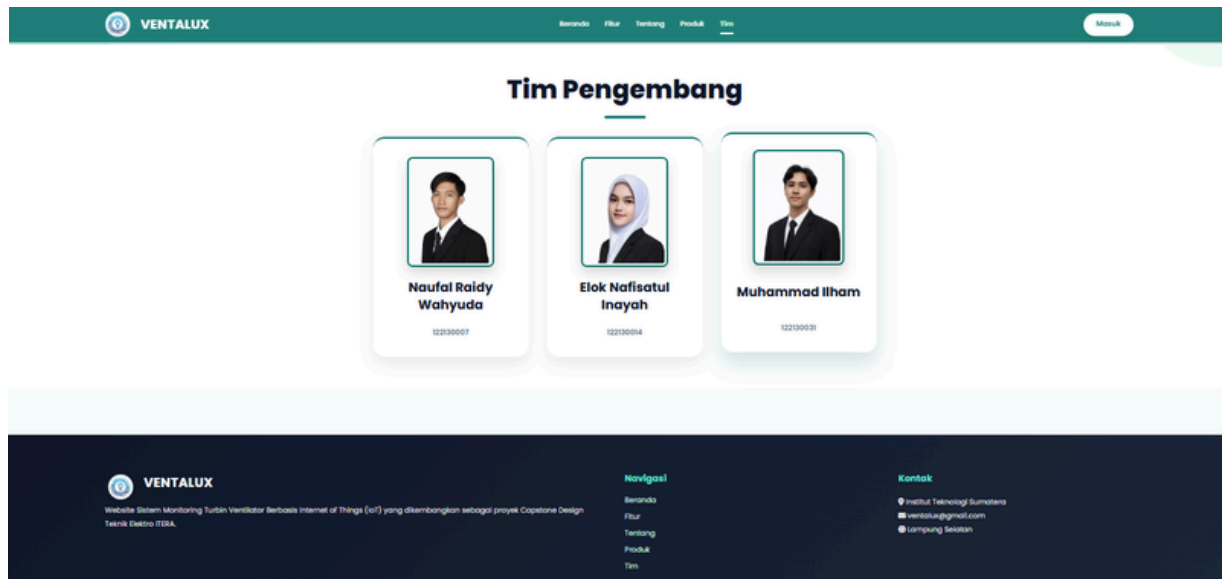
b. Halaman Tentang



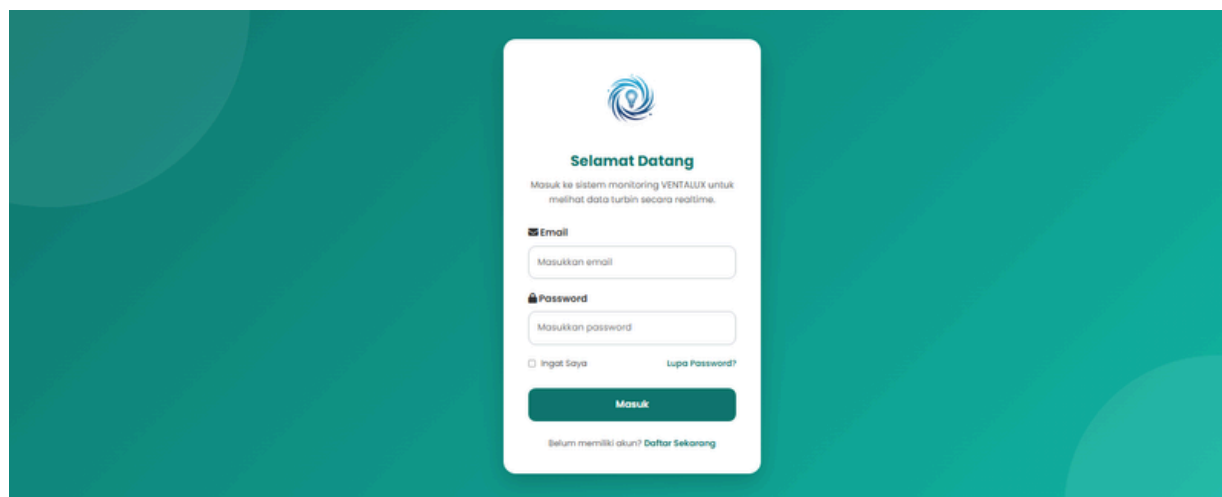
c. Halaman Produk



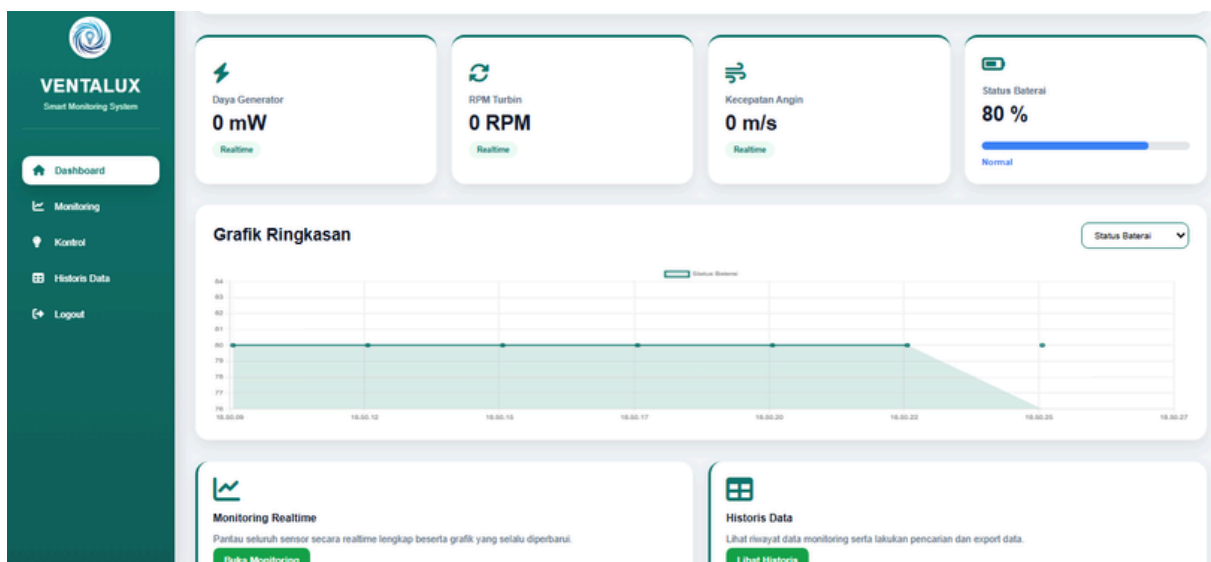
d. Halaman Tim



e. Halaman Login



f. Halaman Dashboard



g. Halaman *Monitoring*

h. Halaman Kontrol

Kontrol Lampu
Mengontrol lampu melalui Internet secara realtime.

Internet of Things

Status Lampu

MENYALA

Mode Operasi

☐ Manual ☒ Otomatis

Jam Menyala

15:08

Jam Mati

15:09

Simpan Jadwal

i. Halaman *Historis*

Historis Data
Riwayat hasil monitoring sistem VENTALUX.

Internet of Things

Data Monitoring

dd/mm/yyyy Cari data...

Excel PDF Reset

No	Tanggal	Jam	RPM	Angin	Suhu	Tegangan	Arus	Daya	Baterai
1	2026-07-30	18:52:20	0	0 m/s	30.2 °C	12.28 V	0 mA	0 mW	80%
2	2026-07-30	18:52:13	0	0 m/s	30.3 °C	12.28 V	0 mA	1 mW	80%
3	2026-07-30	18:52:06	0	0 m/s	30.3 °C	12.28 V	0 mA	0 mW	80%
4	2026-07-30	18:51:59	0	0 m/s	30.2 °C	12.29 V	0 mA	0 mW	80%
5	2026-07-30	18:51:53	0	0 m/s	30.3 °C	12.31 V	0 mA	0 mW	80%
6	2026-07-30	18:51:46	0	0 m/s	30.2 °C	12.31 V	0 mA	0 mW	80%
7	2026-07-30	18:51:39	0	0 m/s	30.3 °C	12.31 V	0 mA	0 mW	80%
8	2026-07-30	18:51:33	0	0 m/s	30.2 °C	12.32 V	0 mA	1 mW	80%
9	2026-07-30	18:51:27	0	0 m/s	30.2 °C	12.32 V	0 mA	0 mW	80%
10	2026-07-30	18:51:20	0	0 m/s	30.2 °C	12.32 V	0 mA	0 mW	80%

6. CARA MENGGUNAKAN ALAT

1. Pastikan seluruh komponen VENTALUX telah terpasang dengan benar, meliputi sistem turbin ventilator, sensor, ESP32, sumber daya, dan perangkat pendukung lainnya.
2. Nyalakan sistem VENTALUX dengan menghubungkan sumber daya ke sistem.
3. Pastikan ESP32 terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang tersedia agar data monitoring dapat dikirimkan ke database.
4. Periksa kondisi sistem dan turbin ventilator untuk memastikan turbin dapat beroperasi dengan baik.
5. Buka website VENTALUX melalui browser pada perangkat yang terhubung dengan internet.
6. Masuk ke halaman Dashboard untuk melihat informasi umum dan kondisi parameter sistem.
7. Pilih halaman Monitoring untuk melihat data secara real-time, meliputi RPM turbin, kecepatan angin, suhu, tegangan, arus, daya, dan status baterai.
8. Gunakan pilihan parameter pada halaman grafik monitoring untuk melihat perubahan data masing-masing parameter dalam bentuk grafik.
9. Pilih halaman Kontrol apabila ingin melakukan pengendalian lampu melalui website VENTALUX.
10. Pilih halaman Historis Data untuk melihat data monitoring yang telah tersimpan dan melakukan pencarian berdasarkan waktu atau tanggal tertentu.
11. Gunakan fitur Export Data apabila data hasil monitoring diperlukan untuk dokumentasi atau pengolahan lebih lanjut.
12. Setelah selesai digunakan, matikan sistem sesuai prosedur dan pastikan perangkat dalam kondisi aman.

7. PERAWATAN & KESELAMATAN

a. Perawatan

1. Bersihkan alat secara berkala dari debu dan kotoran, terutama pada bagian turbin ventilator dan sensor.
 2. Periksa kondisi kabel dan sambungan untuk memastikan tidak terdapat kabel yang longgar atau rusak.
 3. Pastikan sensor terpasang dengan baik agar proses pembacaan data tetap berjalan dengan optimal.
 4. Periksa kondisi sumber daya dan baterai secara berkala untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik.
 5. Jaga box panel tetap bersih dan kering serta hindarkan komponen elektronik dari air atau kelembapan berlebih.
 6. Periksa koneksi Wi-Fi dan ESP32 apabila data monitoring tidak tampil atau tidak diperbarui pada website.
 7. Lakukan pemeriksaan secara berkala pada seluruh komponen untuk memastikan sistem VENTALUX tetap berfungsi dengan baik.
-

b. Keselamatan

1. Pastikan sistem dalam kondisi mati sebelum melakukan pemeriksaan atau perbaikan pada komponen elektronik.
2. Hindari menyentuh kabel atau sambungan listrik dengan tangan basah.
3. Jangan membuka box panel saat sistem sedang digunakan apabila tidak diperlukan.
4. Pastikan seluruh komponen listrik dan elektronik terlindungi dari air, hujan, dan kelembapan berlebih.
5. Hindari menyentuh atau melakukan pemeriksaan pada turbin ventilator saat sedang berputar.
6. Gunakan alat sesuai dengan fungsi dan prosedur pengoperasian yang telah dijelaskan.
7. Apabila ditemukan kerusakan pada komponen atau kabel, hentikan penggunaan sistem terlebih dahulu dan lakukan pemeriksaan sebelum alat digunakan kembali.

7. TROUBLESHOOTING

No	Permasalahan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
1	Sistem tidak menyala	Sumber daya atau kabel belum terhubung dengan benar	Periksa sumber daya, kabel, dan seluruh sambungan sistem.
2	Data tidak muncul pada website	ESP32 tidak terhubung ke jaringan Wi-Fi	Periksa koneksi Wi-Fi dan pastikan ESP32 berhasil terhubung.
3	Data pada website tidak diperbarui	Koneksi internet atau database terganggu	Periksa koneksi internet, ESP32, dan Firebase.
4	Nilai sensor tidak terbaca	Sensor atau kabel sensor mengalami gangguan	Periksa pemasangan sensor dan kabel penghubung.
5	RPM turbin menunjukkan 0	Turbin tidak berputar atau sensor tidak mendeteksi putaran	Periksa kondisi turbin dan sensor kecepatan.
6	Kecepatan angin menunjukkan 0	Tidak ada aliran udara atau sensor mengalami gangguan	Periksa aliran udara dan kondisi sensor.
7	Tegangan atau arus tidak terbaca	Koneksi sensor INA219 bermasalah	Periksa sambungan INA219 dan jalur pengukuran.
8	Lampu tidak dapat dikontrol	ESP32, Firebase, atau relay mengalami gangguan	Periksa koneksi sistem dan pemasangan relay.
9	Data historis tidak muncul	Data belum tersimpan pada database	Periksa koneksi Firebase dan pengiriman data.
10	Website tidak dapat diakses	Koneksi internet atau website mengalami gangguan	Periksa koneksi internet dan coba akses kembali website.

7. PERAWATAN & KESELAMATAN

Pengembang

Nama	NIM
Naufal Raidy Wahyuda	122130007
Elok Nafisatul Inayah	122130014
Muhammad Ilham	122130031

Pembimbing

Nama	NIP
Kiki Kananda, S.T.,M.T.	19880913 201903 2 011
Syamsyarief Baqaruzi, S.T., M.T.	19900907 201903 1 015



MANUAL BOOK

TERIMA KASIH